DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151, Pardubice

SkillHub

Webová platforma pro plánování a rozvoj dovedností

Dokumentace maturitního projektu

Autor:	Lukáš Levinský
Studijní obor:	Informační technologie
Třída:	doplnit
Vedoucí projektu:	Ing. Veronika Hořeňovská
Školní rok:	2025/2026
Datum:	10. března 2026

Zadání maturitního projektu

Do finální tištěné verze se na toto místo vkládá schválený a podepsaný list *Zadání maturitního projektu*. V repozitáři je k dispozici pouze obecný dokument s pokyny pro zpracování, nikoli individuální zadání autora.

Prohlašuji, že jsem maturitní projekt vypracoval samostatně, výhradně s použitím uvedené literatury a dalších citovaných zdrojů.

V Pardubicích dne .....

Podpis: .....

Upřímně děkuji vedoucí projektu Ing. Veronice Hořeňovské za odborné vedení, průběžné konzultace a připomínky při zpracování maturitního projektu. Poděkování patří také všem, kteří pomohli s testováním, odbornou zpětnou vazbou a průběžnou revizí návrhu.

Resumé

Tato dokumentace popisuje maturitní projekt SkillHub, tedy webovou platformu zaměřenou na plánování a rozvoj dovedností. Projekt reaguje na problém běžných e-learningových služeb, které obvykle pracují hlavně s katalogem kurzů, ale už méně s dlouhodobým rozvojem konkrétních kompetencí. Navržené řešení proto staví do centra datového modelu dovednostní profil uživatele, na který jsou navázány kurzy, testy, doporučování i motivační prvky. Cílem systému je pomoci uživateli určit, co se učit, proč je to pro něj vhodné a jak ověřit dosažený pokrok.

Technická realizace využívá samostatný frontend, backendové REST API, relační databázi, cache a oddělenou AI službu pro sémantické doporučování. Dokumentace shrnuje východiska projektu, hlavní návrhová rozhodnutí, architekturu systému, důležité algoritmy, dosažené výsledky a limity dalšího rozvoje.

Klíčová slova: SkillHub, dovednosti, e-learning, doporučovací systém, gamifikace, REST API, architektura systému, maturitní projekt.

Summary

This documentation describes the SkillHub graduation project, a web platform focused on skill planning and long-term skill development. The project addresses a common limitation of standard e-learning platforms: they usually organize content around courses, but they do not provide strong support for structured growth in specific competencies. SkillHub therefore places the user's skill profile at the center of the system and connects it with courses, tests, recommendations, and motivational features. The goal is to help the user decide what to learn, why it is relevant, and how to verify real progress.

The technical solution consists of a standalone frontend, a REST backend API, a relational database, a cache layer, and a separate AI service for semantic recommendations. The documentation summarizes the project background, main design decisions, system architecture, key algorithms, achieved results, and current limitations.

Keywords: SkillHub, skills, e-learning, recommendation system, gamification, REST API, system architecture, graduation project.

Obsah

Resumé

Summary

Úvod **8**

1 Teoretická část **9**
1.1 Dovednostně orientovaný přístup 9
1.2 Doporučovací systémy 9
1.3 Současný stav a konkurence 10
1.4 Bezpečnost a formální kvalita 10

2 Metodika a vlastní řešení **11**
2.1 Postup práce 11
2.2 Architektura systému 11
2.3 Datový model 12
2.4 Use Case diagram 13
2.5 Diagram tříd 14
2.6 Dokumentace API 14

3 Výsledky **16**
3.1 Dosažené moduly 16
3.2 Jak systém pracuje v praxi 16
3.3 Důležité algoritmy 17

4 Diskuse **18**
4.1 Zdůvodnění zvoleného řešení 18
4.2 Výhody a limity projektu 18
4.3 Ekonomické a provozní zhodnocení 19

Závěr **20**

Literatura **21**

Seznam obrázků, grafů a tabulek **22**

Seznam příloh **25**

Příloha A: Dokumentace API **I**

Úvod

Online vzdělávání nabízí velké množství obsahu, ale uživateli často neposkytuje dostatečnou oporu při plánování vlastního rozvoje. Typická platforma odpovídá především na otázku, jaké kurzy jsou dostupné. Méně často však řeší, jaké dovednosti si má uživatel budovat, jak má postupovat po dokončení jednoho kurzu a jak může ověřit, že se skutečně zlepšil. Tento problém je dlouhodobě patrný jak u komerčních vzdělávacích platforem, tak u menších interních systémů, které se obvykle soustředí na distribuci obsahu spíše než na řízení kompetenčního růstu.

Maturitní projekt SkillHub vznikl jako pokus navrhnout systém, který bude místo katalogového přístupu pracovat s dovednostmi jako s hlavní doménovou entitou. Inspirací byly obecné principy moderních webových aplikací, doporučovacích systémů a práce se strukturovaným uživatelským profilem [1, 2, 3, 8]. Projekt má sloužit jako funkční ukázka toho, že i ve školním rozsahu lze vytvořit systém, který propojuje evidenci dovedností, výběr studijního obsahu, testování a průběžnou motivaci.

Cílem práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci, která:

- umožňuje evidovat dovednostní profil uživatele,
- doporučuje kurzy a další obsah podle aktuálního stavu profilu,
- podporuje testování a verifikaci úrovně znalostí,
- nabízí volitelnou gamifikační vrstvu pro dlouhodobější motivaci,
- zůstává přehledná, rozšiřitelná a dobře obhajitelná při obhajobě projektu.

1. Teoretická část

1.1 Dovednostně orientovaný přístup

Základním rozdílem mezi běžnou kurzovou platformou a systémem typu SkillHub je volba hlavní entity. V klasickém katalogu je primárním objektem kurz. Uživatel si vybírá obsah a po jeho dokončení se přesouvá k dalšímu. Dovednostně orientovaný přístup naopak vychází z toho, že výsledkem učení nemá být prosté zhlédnutí nebo absolvování materiálu, ale posun v konkrétní kompetenci. Kurz je tedy pouze prostředkem, nikoliv cílem. Tento způsob uvažování je vhodný pro systémy, které chtějí podporovat dlouhodobější plánování a měřitelný pokrok.

Pro SkillHub z toho plynou tři důležité zásady. Za prvé musí být možné modelovat dovednost, její návaznosti a úroveň zvládnutí. Za druhé musí být studijní obsah propojen s dovednostmi, nikoliv veden izolovaně. Za třetí musí existovat možnost pokrok nejen deklarovat, ale také ověřit.

1.2 Doporučovací systémy

Doporučovací mechanismy mohou být postaveny na pravidlech, na obsahové podobnosti nebo na sémantickém porozumění textu. Pravidlový přístup je stabilní a dobře vysvětlitelný, ale hůře si poradí s různými formulacemi téhož cíle. Obsahový přístup založený na shodě tagů a vlastností je vhodný tam, kde je datový model dobře připraven, ale bývá méně pružný při práci s nejednoznačným vstupem. Sémantické doporučování využívá vektorové reprezentace textu a umožňuje porovnávat významovou podobnost i tehdy, když uživatel použije jiná slova než autor obsahu [8, 7].

V projektu SkillHub je vhodné využít hybridní přístup. Pravidla zajišťují stabilitu a transparentnost, zatímco sémantická vrstva zvyšuje přesnost u textových vstupů typu „chci začít s frontendem“ nebo „potřebuji zlepšit JavaScript“. Takové formulace se nemusí přesně shodovat s názvy uložených dovedností nebo kurzů, ale významově k nim mají blízko.

1.3 Současný stav a konkurence

Na trhu existuje řada zavedených platforem, které řeší online vzdělávání ve velkém měřítku. Typickými zástupci jsou Udemy, Coursera nebo LinkedIn Learning. Jejich silnou stránkou je především rozsáhlý katalog a kvalitní distribuční zázemí. Slabší bývá transparentní práce s osobním skill profilem, vysvětlitelnost doporučení a možnost přizpůsobit celý systém konkrétnímu školnímu nebo internímu použití.

Srovnání hlavních principů shrnuje tab. 1.1. SkillHub není navržen jako náhrada velkých globálních platforem, ale jako specializovaný systém pro řízený rozvoj dovedností.

Tab. 1.1: Srovnání SkillHub s typickou kurzovou platformou

Kritérium	SkillHub	Typická kurzová platforma
Primární objekt systému	dovednost a rozvoj uživatele	kurz nebo program
Osobní skill profil	přímá součást datového modelu	často jen nepřímé sledování
Doporučování	kombinace pravidel a sémantiky	zpravidla interní black-box
Ověření pokroku	testy a verifikace úrovně	nejčastěji jen dokončení kurzu
Možnost úprav systému	vysoká, otevřený vlastní projekt	nízká, uzavřená služba
Social funkce	dobrovolné zapnutí uživatelem	zpravidla pevná součást produktu

1.4 Bezpečnost a formální kvalita

Protože jde o softwarový projekt s autentizací, API a uživatelskými daty, musí návrh respektovat i bezpečnostní principy. Důležité je oddělení identity od doménového modelu, validace všech vstupů, kontrola oprávnění a důsledná práce s rolí uživatele. Pro obecný bezpečnostní rámec lze vycházet z doporučení OWASP [9]. Stejně důležitá je i formální kvalita dokumentace: použití zdrojů musí být citováno, tabulky a obrázky musí být označeny a text má být věcný, nikoliv marketingový. Tento požadavek vyplývá přímo ze školních pokynů a ovlivnil i zkrácenou podobu této dokumentace.

2. Metodika a vlastní řešení

2.1 Postup práce

Řešení projektu probíhalo iterativně. Nejprve byl vymezen problém a stanoven rozsah projektu. Následovala analýza domény, návrh datového modelu a architektury, implementace základních modulů a průběžné ověřování funkčnosti. Součástí práce bylo i průběžné porovnávání návrhu s původním cílem projektu, aby řešení neztratilo směr a nerozšířilo se o prvky, které by byly technicky zajímavé, ale pro samotný cíl nepodstatné.

Prakticky byl postup rozdělen do těchto kroků:

1. definice hlavních uživatelských scénářů,
2. návrh datového modelu a architektury systému,
3. implementace autentizace, profilu a práce s dovednostmi,
4. doplnění kurzů, testů a doporučovací vrstvy,
5. rozšíření o sociální a gamifikační prvky,
6. testování a průběžná revize dokumentace.

2.2 Architektura systému

Systém je rozdělen do tří hlavních částí: frontend, backend a AI služba. Frontend zajišťuje uživatelské rozhraní a komunikaci s API. Backend je odpovědný za business logiku, validaci, autorizaci a práci s databází. AI služba zajišťuje sémantické výpočty používané při doporučování. Toto rozdělení umožňuje držet hlavní aplikaci přehlednou a současně oddělit výpočetně odlišnou vrstvu s jinými knihovnami a runtime.

Přehled použitých technologií je záměrně zhuštěn do jedné stránky, jak doporučují školní pokyny. Tab. 2.1 neobsahuje marketingové popisy nástrojů, ale jen jejich roli a důvod použití.

Tab. 2.1: Přehled použitých technologií a důvod jejich volby

Vrstva	Řešení	Důvod volby
Frontend	Next.js 16, React 19	moderní základ pro větší webovou aplikaci, dobrá práce s routováním a oddělením veřejných a privátních částí [1, 2]
Backend	Express 5, TypeScript	přehledná REST architektura bez zbytečné abstrakce, plná kontrola nad middleware vrstvou [3]
Datová vrstva	PostgreSQL, Prisma ORM	relační model dobře odpovídá povaze systému a Prisma usnadňuje práci se schématem i typovou bezpečnost [4]
Autentizace	Supabase Auth	oddělení identity od doménového modelu a omezení rizik vlastní implementace auth [5]
Cache	Redis	zrychlení často čtených dat a snížení zátěže databáze [6]
AI služba	FastAPI, sentence-transformers	samostatná služba pro sémantickou podobnost bez zavlečení ML závislostí do backendu [7, 8]

2.3 Datový model

U informačního systému je důležité, aby dokumentace nepopisovala jen obrazovky a použité knihovny, ale i samotná data. V implementaci je datový model definován v souboru `backend/prisma/schema.prisma`. Základní idea návrhu je jednoduchá: identita uživatele je oddělena od jeho studijního stavu, dovednosti tvoří samostatnou hierarchii a všechny důležité akce systému jsou navázány na několik stabilních entit.

Centrálním modelem je `User`. Ten uchovává profil, roli, vazbu na region a volitelné social statistiky. Na uživatele je napojen model `UserSkill`, který reprezentuje vztah mezi konkrétním člověkem a konkrétní dovedností. Do tohoto mezimodelu se ukládá úroveň znalosti, průběžný progres, cílová úroveň a informace o verifikaci. Díky tomu není dovednost vlastností systému obecně, ale vždy vztahem mezi katalogem a konkrétním uživatelem.

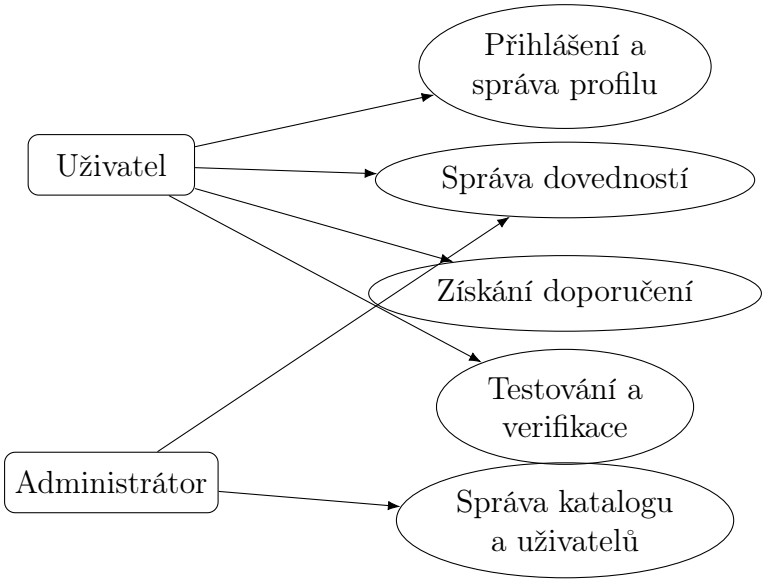
Model `Skill` tvoří katalog dovedností. Obsahuje identifikátor, název, slug, popis, kategorii a vazbu na rodičovskou dovednost. Hierarchická struktura je důležitá proto, aby bylo možné spojovat obecnější oblasti, například "webový vývoj", s konkrétnějšími položkami typu "React" nebo "REST API". Na dovednosti jsou navázány kurzy, testy i verifikační otázky.

Studijní obsah reprezentuje model `Course`. Ten je s dovednostmi propojen přes vazební tabulku `CourseSkill`, kde se ukládá také relevance vazby. Testovací část je tvořena en-

titami `Test`, `TestQuestion`, `TestChoice` a `TestAttempt`. Gamifikační vrstva je oddělena do modelů `Quest`, `QuestCompletion` a `XPTransaction`. Takové rozdělení zlepšuje čitelnost schématu a zároveň umožňuje rozšiřovat jednotlivé oblasti bez zásahu do ostatních částí systému.

2.4 Use Case diagram

Z pohledu UML je důležité popsat hlavní aktéry systému a činnosti, které systém poskytuje. Přehled nejdůležitějších interakcí ukazuje obr. 2.1.



Obr. 2.1: Use Case diagram systému SkillHub

Komentáře k hlavním use case:

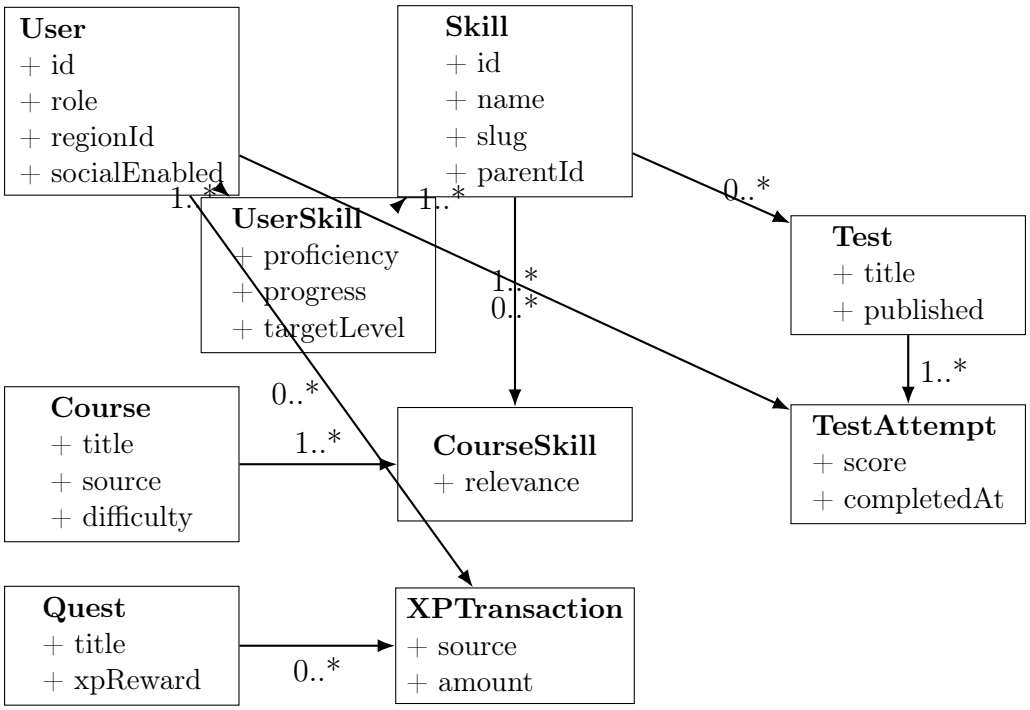
- **Přihlášení a správa profilu**: aktér se autentizuje a pracuje se základními profilovými údaji. Spouštěcí podmínkou je existence účtu.
- **Správa dovedností**: uživatel přidává nebo upravuje dovednosti, úroveň a progres. Alternativním tokem je odmítnutí nevalidního vstupu nebo požadavek na verifikaci vyšší úrovně.
- **Získání doporučení**: systém zpracuje skill profil a vrátí relevantní kurzy nebo dovednosti. Alternativním tokem je fallback bez AI služby.
- **Testování a verifikace**: uživatel absolvuje test nebo verifikační pokus, backend vyhodnotí výsledek a případně jej aplikuje do profilu.
- **Správa katalogu a uživatelů**: administrátor spravuje dovednosti, kurzy, questy a vybrané uživatelské účty.

2.5 Diagram tříd

Jádro objektového modelu je zachyceno na obr. 2.2. Diagram se soustředí na hlavní entity systému a jejich vztahy. Detailní databázové schéma je ve zdrojových souborech definováno pomocí Prisma modelů.

2.6 Dokumentace API

Protože projekt obsahuje vlastní backendové API, je jeho dokumentace povinnou součástí práce. Z důvodu přehlednosti je podrobný přehled jednotlivých endpointů, vstupních parametrů a vracených hodnot uveden v příloze A na straně I. Ve vlastní části práce je vhodné popsat spíše princip fungování API než opisovat dlouhé seznamy všech route.



Obr. 2.2: Zjednodušený diagram tříd/doménových entit systému SkillHub

3. Výsledky

3.1 Dosažené moduly

Výsledkem práce je funkční vícevrstvý systém, ve kterém byly implementovány hlavní moduly pro registraci a přihlášení, správu profilu, práci s dovednostmi, správu kurzů, testování, verifikaci, doporučování a volitelnou sociální vrstvu. Přehled stavu řešení shrnuje tab. 3.1.

Tab. 3.1: Přehled hlavních výstupů projektu

Oblast	Stav	Stručný výsledek
Autentizace a profil	implementováno	registrace, přihlášení, vazba na doménový profil, role a práce s osobními údaji
Dovednosti	implementováno	evidence skill profilu, úrovně, cílové úrovně a progresu
Kurzy a vazby na dovednosti	implementováno	kurzy propojené s dovednostmi pomocí relevance a zdrojového typu
Testování a verifikace	implementováno	běžné testy i samostatné ověření vyšších úrovní
Doporučování	implementováno	hybridní model s AI vrstvou a pravidlovým fallbackem
Social a gamifikace	implementováno	XP, questy, leaderboardy a opt-in režim
Administrace	částečně implementováno	správa uživatelů, dovedností, kurzů a questů

3.2 Jak systém pracuje v praxi

Po přihlášení uživatel vytvoří nebo doplní svůj profil dovedností. Backend kontroluje konzistenci vstupů a ukládá stav profilu do relační databáze. Změny v profilu následně ovlivňují doporučovací vrstvu i testovací logiku. Pokud uživatel chce zvýšit svou úroveň, systém mu nabídne test nebo verifikační pokus. V případě aktivovaného social režimu se navíc zapisují XP transakce a vyhodnocují questy.

Tento tok ukazuje, že jednotlivé části projektu nejsou izolované, ale tvoří provázaný celek. Právě tato provázanost je jedním z hlavních výsledků práce. Systém neslouží jen jako katalog nebo jen jako testovací modul, ale jako společná platforma pro plánování, studium, ověřování a motivaci.

3.3 Důležité algoritmy

Z pohledu implementace jsou nejdůležitější dva algoritmické principy. Prvním je výpočet relevance doporučení. Druhým je práce s gamifikačními body a vyhodnocování úrovně. Doporučení využívá sémantickou podobnost a zároveň bere v úvahu stav uživatelova skill profilu a relaci kurzu k dané dovednosti. Vztah lze vyjádřit například vzorcem:

$$\text{score} = \alpha \cdot \text{sim} + \beta \cdot \text{match} + \gamma \cdot \text{relevance}$$

Gamifikační vrstva naopak vychází z auditovatelných transakcí, takže každý bod XP má konkrétní zdroj a důvod zápisu. Tento princip je jednoduchý, ale důležitý pro kontrolu i budoucí rozšiřování systému.

4. Diskuse

4.1 Zdůvodnění zvoleného řešení

Zvolené řešení vychází z požadavku, aby projekt byl současně funkční, rozšiřitelný a přiměřený rozsahu maturitní práce. Z toho důvodu nebyl použit ani jednoduchý monolit bez oddělených vrstev, ani přehnaně složitá mikroservisní architektura. Zvolený model s frontendem, backendem a AI službou je dostatečně moderní, ale přitom stále provozně realistický.

Stejnou logiku sleduje i volba technologií. Frontendová část byla postavena na nástrojích, které jsou běžně používány při vývoji rozsáhlejších webových aplikací [1, 2]. Backendová část je záměrně jednodušší a přímočařejší, aby bylo možné dobře vysvětlit tok požadavků, middleware vrstvu i datový model [3, 4]. Autentizace byla svěřena specializované službě místo vlastní implementace, protože ta by přinášela zbytečné bezpečnostní riziko [5, 9]. AI část je oddělena, aby šlo v případě potřeby provozovat aplikaci i bez ní [7, 8].

4.2 Výhody a limity projektu

Hlavní výhodou projektu je provázání více funkcí do jednoho společného modelu. Uživatel nepracuje odděleně s katalogem kurzů, testovací službou a jinou aplikací pro motivaci, ale v jednom systému, který sdílí stejná data. Výhodou je také relativní otevřenost projektu. Protože jde o vlastní implementaci, lze systém upravovat podle konkrétních potřeb školy nebo jiného zadání.

Na druhé straně je nutné uvést i limity. Projekt nebyl testován na velkém množství reálných uživatelů, a proto nelze z této verze vyvozovat obecné závěry o dlouhodobé retenci nebo přesnosti doporučování v masovém provozu. Další limit spočívá v tom, že ne všechny administrační a instruktorské toky jsou dotaženy do stejně detailní podoby jako hlavní uživatelské scénáře.

4.3 Ekonomické a provozní zhodnocení

Pro studentský projekt je důležité, aby navržené řešení nebylo jen technicky zajímavé, ale také rozumné z pohledu provozu. SkillHub nevyžaduje nákladný cloudový model založený na permanentním volání velkých jazykových modelů. Využití lokální embeddingové vrstvy, cache a oddělených komponent zajišťuje rozumný kompromis mezi kvalitou výsledků, cenou a možností dalšího růstu.

Z provozního hlediska je důležitá i schopnost graceful degradation. Pokud AI služba selže, zbytek systému nepřestane fungovat, protože backend může přepnout na pravidlový fallback. Tato vlastnost je v praxi cennější než řešení, které má teoreticky nejvyšší přesnost, ale při chybě ztrácí funkčnost celého doporučování.

Závěr

Maturitní projekt SkillHub ukazuje, že i ve školním rozsahu lze navrhnout a implementovat systém, který nepůsobí jako izolované cvičení, ale jako smysluplný celek s reálnou přidanou hodnotou. Projekt propojuje práci s dovednostním profilem, doporučování, testování a motivaci do jedné architektury, kterou lze dále rozvíjet.

Dokumentace byla záměrně upravena tak, aby odpovídala školním pokynům: neobsahuje dlouhé marketingové výčty technologií, klade důraz na architekturu, postup řešení, výsledky a diskusi a doplňuje i povinnou API přílohu. Zároveň zůstává dostatečně stručná a věcná, což je pro kvalitní maturitní dokumentaci důležitější než formální objem textu bez skutečné informační hodnoty.

Literatura

[1] VERCEL. *Next.js Documentation* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://nextjs.org/docs

[2] META. *React Documentation* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://react.dev/

[3] EXPRESS. *Express.js Documentation* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://expressjs.com/

[4] PRISMA. *Prisma ORM Documentation* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://www.prisma.io/docs

[5] SUPABASE. *Supabase Documentation* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://supabase.com/docs

[6] REDIS LTD. *Redis Documentation* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://redis.io/docs/

[7] FASTAPI. *FastAPI Documentation* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://fastapi.tiangolo.com/

[8] REIMERS, Nils a Iryna GUREVYCH. *Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks* [online]. arXiv:1908.10084. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1908.10084

[9] OWASP FOUNDATION. *OWASP Top 10 Web Application Security Risks* [online]. [cit. 2026-03-10]. Dostupné z: https://owasp.org/www-project-top-ten/

Seznam obrázků, grafů a tabulek

Seznam obrázků

2.1 Use Case diagram systému SkillHub 13
2.2 Zjednodušený diagram tříd/doménových entit systému SkillHub 15

Seznam tabulek

1.1 Srovnání SkillHub s typickou kurzovou platformou 10

2.1 Přehled použitých technologií a důvod jejich volby 12

3.1 Přehled hlavních výstupů projektu 16

4.1 Hlavní endpointy backendového API I

Seznam příloh

1. Příloha A: Dokumentace API I

Příloha A: Dokumentace API

Následující přehled shrnuje hlavní endpointy backendového API. U každé položky je uvedena metoda, cesta, základní vstup a očekávaný výstup. Přehled je určen jako provozní a integrační dokumentace pro práci s aplikací.

Tab. 4.1: Hlavní endpointy backendového API

Metoda	Endpoint	Vstup	Návratová hodnota
GET	`/api/health`	bez parametrů	stav služby, základní diagnostika
POST	`/api/auth/register`	e-mail, heslo, základní profilové údaje	vytvořený účet a navázaný uživatelský profil
POST	`/api/auth/login`	e-mail, heslo	access token, refresh token, uživatelská data
POST	`/api/auth/refresh`	refresh token	nová session a nové tokeny
POST	`/api/auth/logout`	platný token	potvrzení odhlášení
PATCH	`/api/auth/change-password`	currentPassword, newPassword	potvrzení změny hesla nebo nová session
POST	`/api/auth/oauth/initiate`	provider, redirectUrl	URL pro zahájení OAuth přihlášení
GET	`/api/auth/oauth/callback`	code, state	přihlášený uživatel a session po OAuth
POST	`/api/auth/complete-profile`	bearer token, jméno a profilové údaje	dokončení doménového profilu nebo chybový stav
GET	`/api/auth/me`	bearer token	detail aktuálně přihlášeného uživatele
GET	`/api/users/:id`	ID uživatele	veřejný profil a základní informace
GET	`/api/users/:id/profile`	bearer token, ID uživatele	plný profil uživatele včetně neveřejných polí
GET	`/api/users`	admin token, stránkování a filtry	stránkovaný seznam aktivních uživatelů
PATCH	`/api/users/:id`	bearer token, profilová data	aktualizovaný profil uživatele
POST	`/api/users/profile-picture`	obrázek multipart/form-data, bearer token	nové URL profilového obrázku a aktualizovaný profil
PATCH	`/api/users/:id/social-toggle`	bearer token, příznak social režimu	nový stav social režimu
GET	`/api/users/:id/stats`	bearer token nebo admin token	souhrn statistik studia, testů a bookmarků
GET	`/api/users/:id/activity`	bearer token nebo admin token, limit	poslední aktivita uživatele v systému
GET	`/api/users/:id/bookmarks`	bearer token, stránkování a řazení	seznam uložených bookmarků uživatele
POST	`/api/users`	courseId, bearer token	vytvořený bookmark kurzu pro přihlášeného uživatele
DELETE	`/api/users/:bookmarkId`	bearer token	odstranění bookmarku podle jeho ID
DELETE	`/api/users/course/:courseId`	bearer token	odstranění bookmarku podle ID kurzu
GET	`/api/users/:userId/skills`	ID uživatele	seznam uživatelských dovedností

Metoda	Endpoint	Vstup	Návratová hodnota
POST	`/api/users/:userId/skills`	skillId, proficiency, progress, targetLevel	vytvořená vazba UserSkill
PATCH	`/api/users/:userId/skills/:skillId`	změna progress nebo proficiency	upravený záznam UserSkill
DELETE	`/api/users/:userId/skills/:skillId`	ID uživatele a skillu	potvrzení odstranění vazby
GET	`/api/users/:userId/skills/:skillId/progression`	bearer token	detail průběhu pro jednu dovednost
PATCH	`/api/users/:userId/skills`	dávkové úpravy profilu	aktualizovaný souhrn skill profilu
DELETE	`/api/users/:id`	bearer token nebo admin token	soft delete účtu uživatele
GET	`/api/users/deleted/list`	admin token, stránkování	seznam soft-deletovaných účtů
PATCH	`/api/users/:id/restore`	admin token	obnova smazaného účtu
POST	`/api/users/:id/clear-data`	bearer token	smazání studijních dat při zachování účtu
DELETE	`/api/users/:id/account`	bearer token	uživatelské zrušení vlastního účtu
GET	`/api/skills`	filtry, vyhledávání, parentId	seznam dovedností
GET	`/api/skills/:id`	ID dovednosti	detail dovednosti včetně vazeb
GET	`/api/skills/hierarchy/tree`	bez parametrů	strom dovedností od kořenových uzlů
GET	`/api/skills/search/advanced`	q, minUsers, hasCourses, hasTests atd.	rozšířené fulltextové vyhledání dovedností
GET	`/api/skills/categories`	bez parametrů	seznam dostupných kategorií dovedností
POST	`/api/skills`	bearer token, data dovednosti	vytvoření nové dovednosti
PATCH	`/api/skills/:id`	bearer token, změněná pole	aktualizace dovednosti
DELETE	`/api/skills/:id`	bearer token	odstranění dovednosti
GET	`/api/courses`	filtry jako skill, tag, difficulty, source	seznam kurzů se stránkováním
GET	`/api/courses/:id`	ID kurzu	detail kurzu, tagy, skill vazby a metadata
GET	`/api/courses/:id/lessons`	ID kurzu	seznam lekcí patřících ke kurzu
GET	`/api/courses/enrollments`	bearer token, stránkování	kurzy, do nichž je uživatel zapsán
GET	`/api/courses/:courseId/progress`	bearer token, ID kurzu	průběh studia v konkrétním kurzu
POST	`/api/courses`	bearer token, metadata kurzu	vytvoření interního kurzu
PATCH	`/api/courses/:id`	bearer token, změněná pole	aktualizace kurzu
DELETE	`/api/courses/:id`	bearer token	odstranění kurzu
POST	`/api/courses/:courseId/enroll`	bearer token	vytvoření enrollmentu uživatele
PATCH	`/api/courses/lessons/:lessonId/progress`	nový stav lekce	přepočet průběhu kurzu
POST	`/api/courses/import/youtube`	URL nebo metadata videa, bearer token	import kurzu z YouTube
POST	`/api/courses/generate-summaries`	bearer token, seznam kurzů	hromadně vygenerované AI souhrny
POST	`/api/courses/:id/generate-summary`	bearer token, ID kurzu	AI souhrn jednoho kurzu
GET	`/api/tests`	volitelné filtry	seznam testů
GET	`/api/tests/:id`	ID testu	detail testu včetně otázek a voleb
POST	`/api/tests`	admin token, definice testu	vytvoření nového testu
POST	`/api/tests/:id/attempts`	odpovídající token, ID testu	nový pokus o test
PATCH	`/api/tests/attempts/:attemptId`	odpovědi uživatele	průběžně nebo finálně vyhodnocený pokus

Metoda	Endpoint	Vstup	Návratová hodnota
GET	`/api/tests/users/:id/attempts`	bearer token, ID uživatele	historie pokusů vybraného uživatele
GET	`/api/dashboard/stats`	admin token	agregační přehled hlavních entit a novinek
GET	`/api/stats`	bez autentizace	veřejné základní statistiky platformy
GET	`/api/recommendations`	bearer token, volba algoritmu	seznam doporučených kurzů nebo skillů
POST	`/api/recommendations/generate`	prompt nebo parametry uživatele	nově vygenerovaná doporučení
POST	`/api/recommendations/ai-skills`	textový prompt	doporučené dovednosti z AI vrstvy
GET	`/api/skills/:skillId/verification/questions`	ID dovednosti	sada verifikačních otázek
POST	`/api/skills/:skillId/verification/attempts`	odpovědi uživatele	nový verifikační pokus
PATCH	`/api/verification/attempts/:attemptId/submit`	dokončení pokusu	skóre, status pass/fail, doporučená úroveň
GET	`/api/verification/attempts/:attemptId`	bearer token, includeAnswers	detail jednoho verifikačního pokusu
GET	`/api/skills/:skillId/verification/attempts`	bearer token	seznam pokusů uživatele pro jednu dovednost
POST	`/api/verification/attempts/:attemptId/apply`	schválený výsledek	promítnutí verifikace do profilu uživatele
DELETE	`/api/verification/attempts/:attemptId`	bearer token	zrušení nedokončeného verifikačního pokusu
GET	`/api/skills/:skillId/verification/questions/admin`	admin token	kompletní sada verifikačních otázek pro správu
POST	`/api/skills/:skillId/verification/questions`	admin token, otázka a 4 volby	vytvoření nové verifikační otázky
PATCH	`/api/verification/questions/:questionId`	admin token, změněná pole a volby	aktualizace verifikační otázky
DELETE	`/api/verification/questions/:questionId`	admin token	odstranění verifikační otázky
POST	`/api/skills/:skillId/verification/questions/bulk`	admin token, pole otázek	dávkové založení verifikačních otázek
GET	`/api/verification/attempts/admin`	admin token, filtry a stránkování	přehled všech verifikačních pokusů
GET	`/api/social/profile`	bearer token	XP, level, streak a další social statistiky
GET	`/api/social/quests/daily`	bearer token	seznam denních questů a jejich stav
GET	`/api/social/leaderboard/weekly`	limit	veřejný týdenní leaderboard
GET	`/api/social/leaderboard/global`	limit	veřejný globální leaderboard
GET	`/api/social/xp/history`	bearer token	historie XP transakcí
POST	`/api/social/xp/award`	admin token, userId, amount, description	ruční přidání nebo odebrání XP
GET	`/api/social/quests/admin`	admin token	přehled všech questů
POST	`/api/social/quests`	admin token, definice questu	vytvořený quest

Metoda	Endpoint	Vstup	Návratová hodnota
PATCH	`/api/social/quests/:id`	admin token, změněná pole	aktualizovaný quest
DELETE	`/api/social/quests/:id`	admin token	potvrzení odstranění questu
POST	`/api/social/quests/seed`	admin token	založení výchozích questů
GET	`/api/social/stats/quests`	admin token	agregované statistiky questů
GET	`/api/regions`	bez parametrů nebo s filtrem	seznam regionů
GET	`/api/regions/:id`	ID regionu	detail regionu včetně statistik a počtu uživatelů
GET	`/api/regions/:id/competition`	ID regionu, query skillId	data o regionální konkurenci pro jednu dovednost
GET	`/api/regions/:id/ranking/:userId`	bearer token	pořadí konkrétního uživatele v regionu
POST	`/api/regions`	bearer token, data regionu	vytvoření regionu
PATCH	`/api/regions/:id`	bearer token, změněná pole	aktualizace regionu
DELETE	`/api/regions/:id`	bearer token	odstranění regionu
GET	`/api/udemy/search`	query, page, pageSize a další filtry	výsledky vyhledání ve zdroji Udemy
GET	`/api/udemy/course/:courseId`	externí Udemy ID	detail externího kurzu
GET	`/api/udemy/imported`	page, limit, skillId	importované Udemy kurzy z interní DB
POST	`/api/udemy/admin/import`	externí ID kurzu, skill vazby	import kurzu do interní databáze
POST	`/api/udemy/admin/bulk-import`	query, maxCourses, skillIds	dávkový import výsledků vyhledávání
POST	`/api/udemy/admin/sync`	admin token	synchronizace již importovaných kurzů
GET	`/api/udemy/recommendations/:skillName`	bearer token, limit	doporučení externích kurzů podle skillu
GET	`/api/chapters/video/:videoId`	ID videa	detekované chapter značky a timestampy
POST	`/api/chapters/course/:courseId/update`	bearer token	aktualizace chapter značek jednoho kurzu
POST	`/api/chapters/batch-update`	bearer token, pole courseIds	dávková aktualizace více kurzů
POST	`/api/chapters/update-all-singles`	bearer token	zpracování všech kurzů s jedním videem